

Отчёт по лабораторной работе №9

Отчёт по лабораторной работе №9

Мантуров Татархан Бесланович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Установка Dovecot	7
3.2	Настройка dovecot	7
3.3	Проверка работы Dovecot	12
3.4	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения вир- туальной машины	18
3.5	Контрольные вопросы + ответы	22
4	Выводы	25
5	Список литературы	26

Список иллюстраций

3.1	Установка dovecot и telnet	7
3.2	Редактирование файла /etc/dovecot/dovecot.conf	8
3.3	Проверка файла /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf	8
3.4	Проверка файла /etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext (1)	9
3.5	Проверка файла /etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext (2)	9
3.6	Редактирование файла /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf	10
3.7	Задание каталога для доставки почты	10
3.8	Конфигурация межсетевого экрана, разрешение работать служ- бам протоколов POP3 и IMAP	11
3.9	Восстановление контекста безопасности в SELinux	11
3.10	Перезапуск Postfix и запуск Dovecot	11
3.11	Мониторинг работы почтовой службы	12
3.12	Просмотр имеющейся почты	12
3.13	Просмотр mailbox	12
3.14	Установка почтового клиента на client	13
3.15	Запуск почтового клиента Evolution	13
3.16	Настройка почтового клиента Evolution (1)	14
3.17	Настройка почтового клиента Evolution (2)	14
3.18	Настройка почтового клиента Evolution (3)	15
3.19	Отправка себе тестового письма из почтового клиента (1)	15
3.20	Отправка себе тестового письма из почтового клиента (2)	16
3.21	Доставленное тестовое письмо (1)	16
3.22	Мониторинг работы почтовой службы после отправки тестовых писем	17
3.23	Подключение к почтовому серверу с помощью протокола Telnet .	18
3.24	Копирование конфигурационных файлов Dovecot в каталог dovecot	19
3.25	Редактирование файла mail.sh на сервере	21
3.26	Редактирование файла mail.sh на клиенте	22

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков по установке и простейшему конфигурированию POP3/IMAP-сервера.

2 Задание

1. Установить на виртуальной машине server Dovecot и Telnet для дальнейшей проверки корректности работы почтового сервера
2. Настроить Dovecot
3. Установить на виртуальной машине client программу для чтения почты Evolution и настроить её для манипуляций с почтой вашего пользователя. Проверить корректность работы почтового сервера как с виртуальной машины server, так и с виртуальной машины client
4. Изменить скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке Postfix и Dovecot во внутреннем окружении виртуальной машины server, создать скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке Evolution во внутреннем окружении виртуальной машины client. Соответствующим образом внести изменения в Vagrantfile

3 Выполнение лабораторной работы

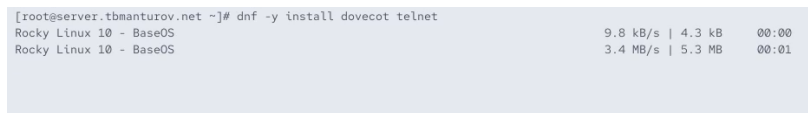
3.1 Установка Dovecot

Загрузили нашу операционную систему и перешли в рабочий каталог с проектом: `cd /var/tmp/tbmanturov/vagrant` (?@fig-001)

Запустили виртуальную машину `server: make server-up` (?@fig-002)

Далее на виртуальной машине `server` вошли под созданным нами в предыдущей работе пользователем и открыли терминал. Перешли в режим суперпользователя: `sudo -i` (?@fig-003)

Далее установили необходимые для работы пакеты: `dnf -y install dovecot telnet` (рис. 3.1)



```
[root@server.tbmanturov.net ~]# dnf -y install dovecot telnet
Rocky Linux 10 - BaseOS                               9.8 kB/s | 4.3 kB | 00:00
Rocky Linux 10 - BaseOS                               3.4 MB/s | 5.3 MB | 00:01
```

Рисунок 3.1: Установка dovecot и telnet

3.2 Настройка dovecot

В конфигурационном файле `/etc/dovecot/dovecot.conf` прописали список почтовых протоколов, по которым разрешено работать Dovecot: `protocols = imap pop3` (рис. 3.2)

```
GNU nano 8.1 /etc/dovecot/dovecot.conf
# Setting this to "no" means that Dovecot can be upgraded without
# forcing existing client connections to close (although that could also be
# a problem if the upgrade is e.g. because of a security fix).
#shutdown_clients = yes

# If non-zero, run mail commands via this many connections to dovecot server,
# instead of running them directly in the same process.
#doveadm_worker_count = 0
# UNIX socket or host:port used for connecting to dovecot server
#doveadm_socket_path = dovecot-server

# Space separated list of environment variables that are preserved on Dovecot
# startup and passed down to all of its child processes. You can also give
# key=value pairs to always set specific settings.
#import_environment = TZ

##
## Dictionary server settings
##

# Dictionary can be used to store key=value lists. This is used by several
# plugins. The dictionary can be accessed either directly or through a
# dictionary server. The following dict block maps dictionary names to URIs
# when the server is used. These can then be referenced using URIs in format
# "proxy::<name>".

dict {
    #quota = mysql:/etc/dovecot/dovecot-dict-sql.conf.ext
}

# Most of the actual configuration gets included below. The filenames are
# first sorted by their ASCII value and parsed in that order. The @0-prefixes
# in filenames are intended to make it easier to understand the ordering.
!include conf.d/*.conf

# A config file can also tried to be included without giving an error if
# it's not found:
!include_try local.conf
protocols = i
```

Рисунок 3.2: Редактирование файла /etc/dovecot/dovecot.conf

В конфигурационном файле */etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf* проверили, что указан метод аутентификации plain: `auth_mechanisms = plain` (рис. 3.3)

```
#auth_ssl_username_from_cert = no

# Space separated list of wanted authentication mechanisms:
#   plain login digest-md5 cram-md5 ntlm rpa apop anonymous gssapi
#   gss-spnego
# NOTE: See also disable_plaintext_auth setting.
auth_mechanisms = plain

##
## Password and user databases
##
```

Рисунок 3.3: Проверка файла /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf

В конфигурационном файле */etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext* проверили, что для поиска пользователей и их паролей используется ram и файл passwd (рис. 3.4), (рис. 3.5):

```
passdb {
```

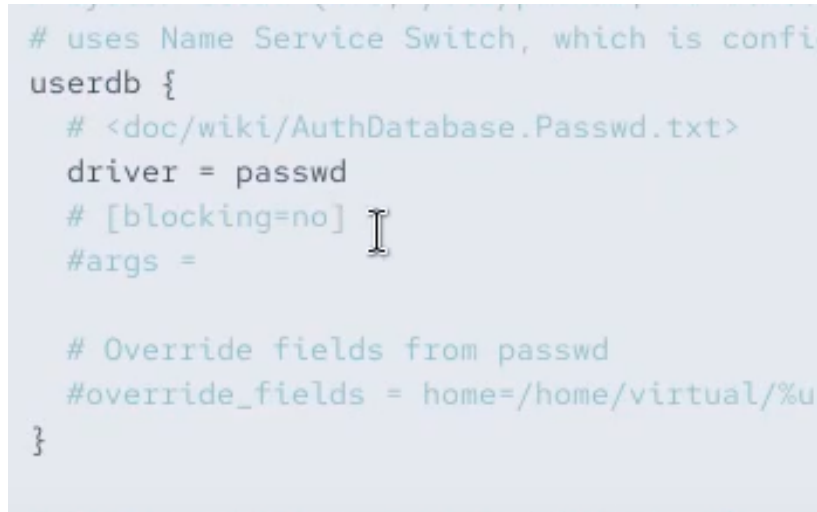


```

    driver = pam
}

userdb {
    driver = passwd
}

```



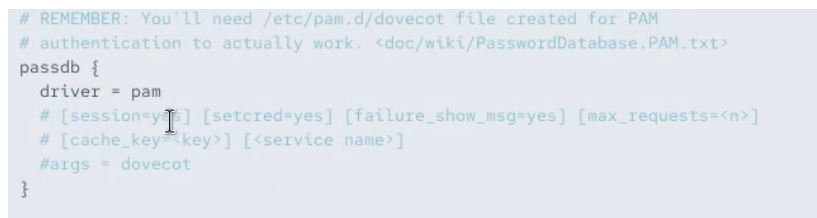
```

# uses Name Service Switch, which is confi
userdb {
    # <doc/wiki/AuthDatabase.Passwd.txt>
    driver = passwd
    # [blocking=no]
    #args =

    # Override fields from passwd
    #override_fields = home=/home/virtual/%u
}

```

Рисунок 3.4: Проверка файла /etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext (1)



```

# REMEMBER: You'll need /etc/pam.d/dovecot file created for PAM
# authentication to actually work. <doc/wiki/PasswordDatabase.PAM.txt>
passwd {
    driver = pam
    # [session=yes] [setcred=yes] [failure_show_msg=yes] [max_requests=<n>]
    # [cache_key=<key>] [<service name>]
    #args = dovecot
}

```

Рисунок 3.5: Проверка файла /etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext (2)

В конфигурационном файле */etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf* настроили месторасположение почтовых ящиков пользователей: `mail_location = maildir:~/Maildir` (рис. 3.6)

```
#      never consider the matched MIME part as attachment
#      negate an exclusion (e.g. content-type=!foo/* con
#      exclude-inlined - Exclude any Content-Disposition=i
#mail_attachment_detection_options =
mail_location = maildir:~
```

Рисунок 3.6: Редактирование файла /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf

В Postfix задали каталог для доставки почты: `postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'` (рис. 3.7)

```
[root@server.tbmanturov.net ~]# postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'
> postconf -e 'home_mailbox = Maildir/^C
[root@server.tbmanturov.net ~]# postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'
```

Рисунок 3.7: Задание каталога для доставки почты

Далее сконфигурировали межсетевой экран, разрешив работать службам протоколов POP3 и IMAP (рис. 3.8):

```
firewall-cmd --get-services
firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent
firewall-cmd --add-service=pop3s --permanent
firewall-cmd --add-service=imap --permanent
firewall-cmd --add-service=imaps --permanent
firewall-cmd --reload
firewall-cmd --list-services
```

```
[root@server.tbmanturov.net ~]# postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'
[root@server.tbmanturov.net ~]# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp amqps anno-1602 anno-1800 apc
apsd assemet audit ausweisapp2 bacula bacula-client baresw-director baresw-filademon baresw-storage bb bgp bitcoin b
itcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-non cfengine checkmk-agent civi
lization-iv civilization-v cockpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 d
hcpv6-client distcc dns dns-over-quit dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-cl
ient etcd-server factorio finger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freei
pa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-master git gpsd grafana gre high-availability http http3 https ident imap
imaps iperf3 ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana kl
ogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manage
r kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kube
let-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp m
anagesieve matrix mdns memcache minecraft minidlna mndp mongodb mosh mountd mpd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mys
ql nbd nebula need-for-speed-most-wanted netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut opentelemetry o
penvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pncd pmpoxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql
privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netshr ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius r
adsec rdp redis redis-sentinel rootd rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane se
ttlers-history-collection sip sips slimevr slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap spideroa
k-lansync spotify-sync squid ssdp ssh ssh-custom statsrv steam-lan-transfer steam-streaming stellaris stronghold-crus
ader stun stuns submission supertuxkart svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syscomlan syslog sy
slog-tls telnet tentacle terraria tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client turn turns upnp-client vdsu vnc-serv
er vrtp warpinator wben-http wben-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-host ws-discovery-tcp
ws-discovery-udp wdd wdd-http wman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-
java-gateway zabbix-server zabbix-trapper zabbix-web-service zero-k zerotier
[root@server.tbmanturov.net ~]# firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent
success
[root@server.tbmanturov.net ~]# firewall-cmd --add-service=pop3s --permanent
success
[root@server.tbmanturov.net ~]# firewall-cmd --add-service=imap --permanent
success
[root@server.tbmanturov.net ~]# firewall-cmd --add-service=imaps --permanent
success
[root@server.tbmanturov.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.tbmanturov.net ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https imap imaps mountd nfs pop3 pop3s rpc-bind samba smtp ssh ssh-custom
```

Рисунок 3.8: Конфигурация межсетевого экрана, разрешение работать службам протоколов POP3 и IMAP

Восстановили контекст безопасности в SELinux: `restorecon -vR /etc` (рис. 3.9)

```
[root@server.tbmanturov.net ~]# restorecon -vR /etc
```

Рисунок 3.9: Восстановление контекста безопасности в SELinux

Перезапустили Postfix и запустили Dovecot (рис. 3.10):

```
systemctl restart postfix
```

```
systemctl enable dovecot
```

```
systemctl start dovecot
```

```
[root@server.tbmanturov.net ~]# systemctl restart postfix
[root@server.tbmanturov.net ~]# systemctl enable dovecot
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/dovecot.service' → '/usr/lib/systemd/system/dovecot.service'.
[root@server.tbmanturov.net ~]# systemctl start dovecot
[root@server.tbmanturov.net ~]#
```

Рисунок 3.10: Перезапуск Postfix и запуск Dovecot

3.3 Проверка работы Dovecot

На дополнительном терминале виртуальной машины server запустили мониторинг работы почтовой службы: `tail -f /var/log/maillog` (рис. 3.11)

```
[tbmanturov@server.tbmanturov.net ~]$ sudo tail -f /var/log/maillog
[sudo] password for tbmanturov:
Dec 17 20:48:26 server postfix/qmgr[21438]: 3BC5F193D91: removed
Dec 17 20:48:26 server postfix/smtp[21648]: 4BB28193D92: to=<root@tbmanturov.net>, relay=none, delay=0.01,
/0/0, dsn=5.4.6, status=bounced (mail for tbmanturov.net loops back to myself)
Dec 17 20:48:26 server postfix/qmgr[21438]: 4BB28193D92: removed
Dec 17 21:04:42 server postfix/postfix-script[24909]: refreshing the Postfix mail system
Dec 17 21:04:42 server postfix/master[21436]: reload -- version 3.8.5, configuration /etc/postfix
Dec 18 12:40:38 server postfix/postfix-script[28650]: stopping the Postfix mail system
Dec 18 12:40:38 server postfix/master[21436]: terminating on signal 15
Dec 18 12:40:39 server postfix/postfix-script[28739]: starting the Postfix mail system
Dec 18 12:40:39 server postfix/master[28741]: daemon started -- version 3.8.5, configuration /etc/postfix
Dec 18 12:40:51 server dovecot[28941]: master: Dovecot v2.3.21 (47349e2482) starting up for imap, pop3
```

Рисунок 3.11: Мониторинг работы почтовой службы

На терминале сервера для просмотра имеющейся почты использовали `MAIL=~/.Maildir mail` (рис. 3.12)

```
[root@server.tbmanturov.net ~]# MAIL=~/.Maildir mail
s-nail: No mail for root at /root/.Maildir
s-nail: /root/.Maildir: No such entry, file or directory
[root@server.tbmanturov.net ~]# exit
logout
[tbmanturov@server.tbmanturov.net ~]$ ^C
[tbmanturov@server.tbmanturov.net ~]$ MAIL=~/.Maildir mail
s-nail: No mail for tbmanturov at /home/tbmanturov/.Maildir
s-nail: /home/tbmanturov/.Maildir: No such entry, file or directory
```

Рисунок 3.12: Просмотр имеющейся почты

Для просмотра mailbox пользователя на сервере на терминале с правами суперпользователя использовали команду `doveadm mailbox list -u tbmanturov` (рис. 3.13)

```
[root@server.tbmanturov.net ~]# dovecadm mailbox list -u tbmanturov
INBOX
[root@server.tbmanturov.net ~]#
```

Рисунок 3.13: Просмотр mailbox

Далее загрузили виртуальную машину client, вошли под нашим пользователем и открыли терминал. Там перешли в режим суперпользователя (**?@fig-**

017), (?@fig-018)

Установили почтовый клиент: `dnf -y install evolution` (рис. 3.14)

```
[root@client.tbmanturov.net ~]# dnf -y install evolution
Last metadata expiration check: 0:09:03 ago on Thu 18 Dec 2025 12:36:45 PM UTC.
```

■

Рисунок 3.14: Установка почтового клиента на client

Запустили и настройте почтовый клиент Evolution (рис. 3.15), (рис. 3.16), (рис. 3.17), (рис. 3.18)):

- в окне настройки учётной записи почты указали имя, адрес почты в виде `tbmanturov@tbmanturov.net`
- в качестве IMAP-сервера для входящих сообщений и SMTP-сервера для исходящих сообщений прописали `mail.tbmanturov.net`, в качестве пользователя для входящих и исходящих сообщений указали `tbmanturov`
- проверили номера портов: для IMAP — порт 143, для SMTP — порт 25
- проверили настройки SSL и метода аутентификации: для IMAP — STARTTLS, аутентификация по обычному паролю, для SMTP — без аутентификации, аутентификация — «Без аутентификации»
- при возникновении сообщения о небезопасном соединении выставили галочку о понимании риска работы по такому соединению и нажали «Ок», затем подтвердили исключение безопасности, нажав в появившемся окне соответствующую кнопку

```
Complete!
[root@client.tbmanturov.net ~]# evolution
```

Рисунок 3.15: Запуск почтового клиента Evolution

Cancel Back **Identity**

Welcome
Restore from Backup
Identity
Receiving Email
Sending Email
Account Summary
Done

Please enter your name and email address below. The "optional" fields below do not need to be filled wish to include this information in email you send.

Required Information

Full Name: Tatarkhan Manturov

Email Address: tbmanturov@tbmanturov

Optional Information

Reply-To:

Organization:

Signature: None Add

Aliases:

Рисунок 3.16: Настройка почтового клиента Evolution (1)

Cancel Back **Receiving Email** Next

Welcome
Restore from Backup
Identity
Receiving Email
Receiving Options
Sending Email
Account Summary
Done

Server Type: IMAP
Description: For reading and storing mail on IMAP servers.

Configuration

Server: mail.tbmanturov.net Port: 993

Username: root

Security

Encryption method: TLS on a dedicated port

Authentication

Check for Supported Types Password

Рисунок 3.17: Настройка почтового клиента Evolution (2)

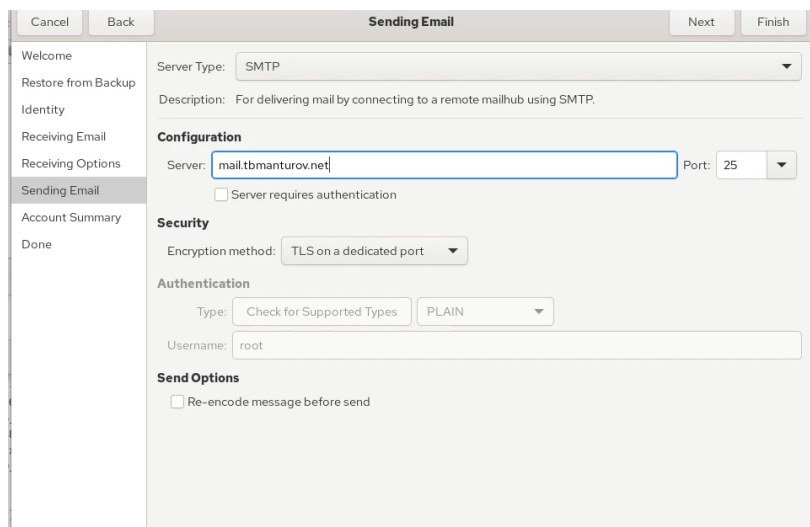


Рисунок 3.18: Настройка почтового клиента Evolution (3)

Из почтового клиента отправили себе несколько тестовых писем, убедились, что они доставлены (рис. 3.19), (рис. 3.20), (?@fig-030), (рис. 3.21)

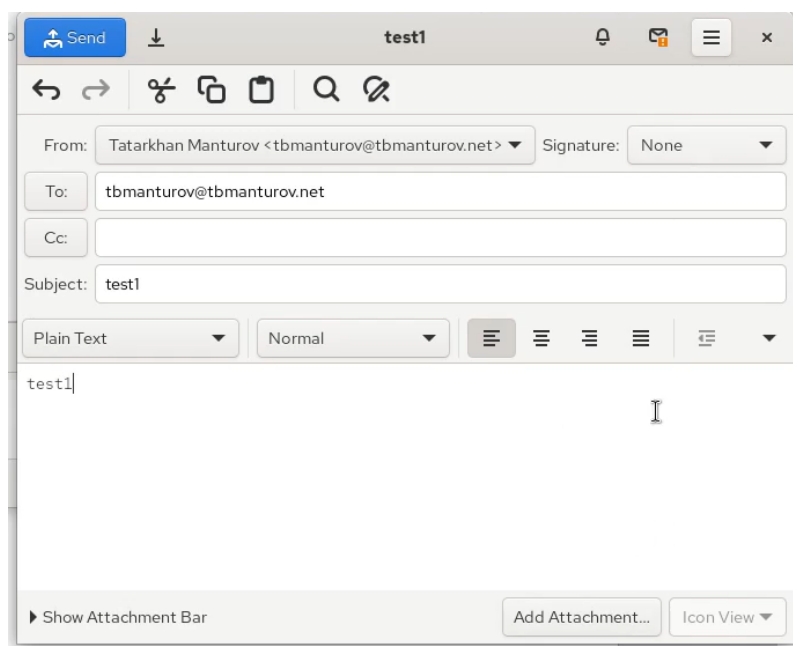


Рисунок 3.19: Отправка себе тестового письма из почтового клиента (1)

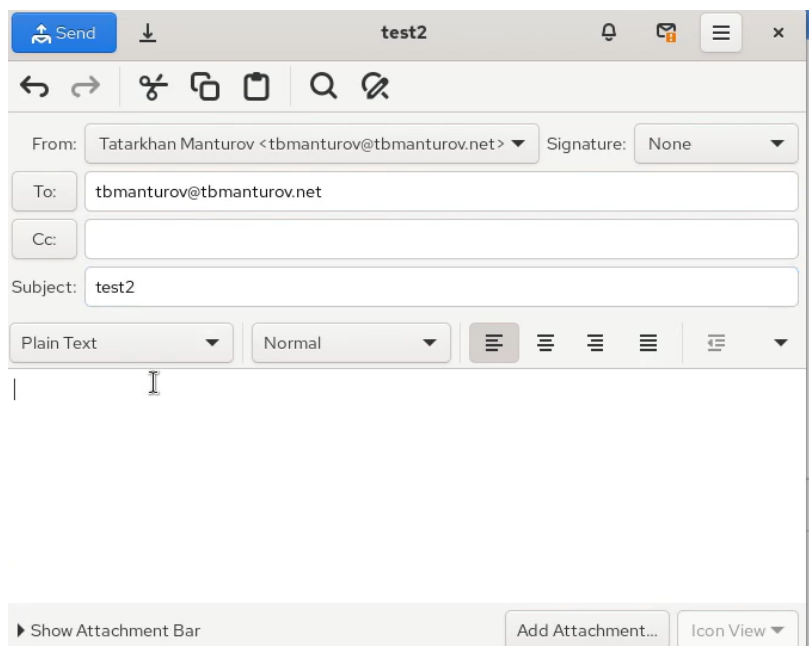


Рисунок 3.20: Отправка себе тестового письма из почтового клиента (2)

tbmanturov@tbmanturov.net	test1	Today 13:00
tbmanturov@tbmanturov.net	test2	Today 13:12
tbmanturov@tbmanturov.net	test4	Today 13:19
tbmanturov@tbmanturov.net	dfs	Today 13:22

Рисунок 3.21: Доставленное тестовое письмо (1)

Параллельно посмотрели, какие сообщения выдаются при мониторинге почтовой службы на сервере, а также при использовании doveadm и mail (рис. 3.22) **Логи Postfix (/var/log/maillog):**

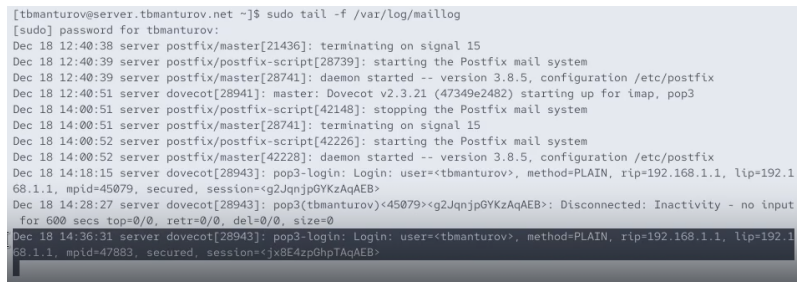
- Видна успешная доставка писем от пользователя tbmanturov@tbmanturov.net самому себе
- Статусы: status=sent (delivered to maildir) — письма помещены в Maildir-каталог пользователя
- Соединения идут с client.tbmanturov.net (192.168.1.30), что говорит о том, что почта отправляется через клиентскую машину

Просмотр почты через mail:

- Пользователь tbmanturov видит 3 письма в своём почтовом ящике: test1, test2, test3 (все от самого себя)

Проверка почтовых ящиков через doveadm:

- Показывает только один ящик — INBOX
- Письма хранятся во входящих, без дополнительных папок



```

tbmanturov@server.tbmanturov.net ~]$ sudo tail -f /var/log/maillog
[sudo] password for tbmanturov:
Dec 18 12:40:38 server postfix/master[21436]: terminating on signal 15
Dec 18 12:40:39 server postfix/postfix-script[28739]: starting the Postfix mail system
Dec 18 12:40:39 server postfix/master[28741]: daemon started -- version 3.8.5, configuration /etc/postfix
Dec 18 12:40:51 server dovecot[28941]: master: Dovecot v2.3.21 (47349e2482) starting up for imap, pop3
Dec 18 14:00:51 server postfix/postfix-script[42148]: stopping the Postfix mail system
Dec 18 14:00:51 server postfix/master[28741]: terminating on signal 15
Dec 18 14:00:52 server postfix/postfix-script[42226]: starting the Postfix mail system
Dec 18 14:00:52 server postfix/master[42228]: daemon started -- version 3.8.5, configuration /etc/postfix
Dec 18 14:18:15 server dovecot[28943]: pop3-login: Login: user=<tbmanturov>, method=PLAIN, rip=192.168.1.1, lip=192.168.1.1, mpid=45079, secured, session=<g2JqnjpGYKzAqAEB>
Dec 18 14:28:27 server dovecot[28943]: pop3(tbmanturov)<45079><g2JqnjpGYKzAqAEB>: Disconnected: Inactivity - no input for 600 secs top=0/0, retr=0/0, del=0/0, size=0
Dec 18 14:36:31 server dovecot[28943]: pop3-login: Login: user=<tbmanturov>, method=PLAIN, rip=192.168.1.1, lip=192.168.1.1, mpid=47883, secured, session=<jx8E4zpGhpTAqAEB>

```

Рисунок 3.22: Мониторинг работы почтовой службы после отправки тестовых писем

Далее проверили работу почтовой службы, используя на сервере протокол Telnet. Подключились с помощью протокола Telnet к почтовому серверу по протоколу POP3 (через порт 110), ввели свой логин для подключения и пароль (рис. 3.23):

```

telnet mail.tbmanturov.net 110
user tbmanturov
pass Zz28466300)

```

```
Trying 192.168.1.1...
Connected to mail.tbmanturov.net.
Escape character is '^]'.
+OK Dovecot ready.

-ERR Unknown command.
user tbmanturov
+OK
pass 1234
-ERR [AUTH] Authentication failed.

-ERR Unknown command.
pass
-ERR No username given.
user tbmanturov
+OK
pass
-ERR [AUTH] Authentication failed.
user tbmanturov
+OK
pass Zz2846630)
+OK Logged in.
```

Рисунок 3.23: Подключение к почтовому серверу с помощью протокола Telnet

3.4 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

На виртуальной машине `server` перешли в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/server/` и соответствующие подкаталоги поместили конфигурационные файлы Dovecot: (рис. 3.24):

```
cd /vagrant/provision/server
mkdir -p /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d
cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/
cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/co
cp -R /etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext /vagrant/provision/server/mail/etc/do
cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/co
```

```
[root@server.tbmanturov.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.tbmanturov.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d
[root@server.tbmanturov.net server]# cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/
[root@server.tbmanturov.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
[root@server.tbmanturov.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
[root@server.tbmanturov.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
[root@server.tbmanturov.net server]#
```

Рисунок 3.24: Копирование конфигурационных файлов Dovecot в каталог dovecot

Далее внесли изменения в файл */vagrant/provision/server/mail.sh*, добавив в него строки по установке Dovecot и Telnet, по настройке межсетевого экрана, по настройке Postfix в части задания месторасположения почтового ящика, по перезапуску Postfix и запуску Dovecot (рис. 3.25):

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
dnf -y install dovecot
dnf -y install telnet
echo "Copy configuration files"
#cp -R /vagrant/provision/server/mail/etc/* /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
firewall-cmd --reload
firewall-cmd --get-services
firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent
firewall-cmd --add-service=pop3s --permanent
firewall-cmd --add-service=imap --permanent
firewall-cmd --add-service=imaps --permanent
firewall-cmd --reload
firewall-cmd --list-services
```

```
restorecon -vR /etc
echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
echo "Configure postfix"
postconf -e 'mydomain = user.net'
postconf -e 'myorigin = $mydomain'
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
postconf -e 'inet_interfaces = all'
postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain'
postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'
postfix set-permissions
restorecon -vR /etc
systemctl stop postfix
systemctl start postfix
systemctl enable dovecot
systemctl start dovecot
```

```

GNU nano 8.1 /vagrant/provision/server/mail.sh
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
echo "Copy configuration files"
#cp -R /vagrant/provision/server/mail/etc/* /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
firewall-cmd --reload
restorecon -vR /etc
echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
echo "Configure postfix"
postconf -e 'mydomain = user.net'
postconf -e 'myorigin = $mydomain'
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
postconf -e 'inet_interfaces = all'
postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost,
$mydomain'↵
postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
postfix set-permissions
restorecon -vR /etc
systemctl stop postfix
systemctl start postfix
dnf -y install dovecot telnet

```

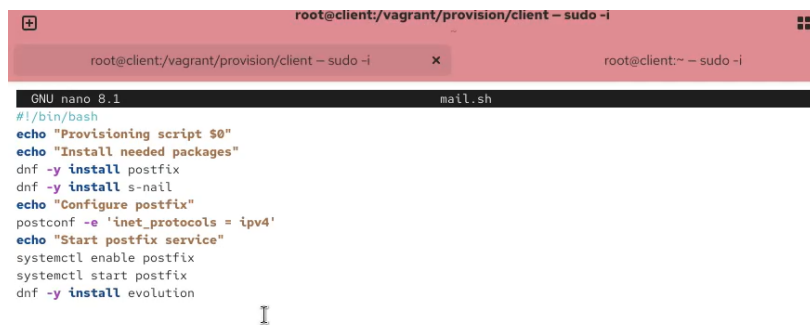
Рисунок 3.25: Редактирование файла mail.sh на сервере

На виртуальной машине client в каталоге */vagrant/provision/client* скорректировали файл *mail.sh*, прописав в нём `dnf -y install evolution` (рис. 3.26):

```

#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
dnf -y install evolution
echo "Configure postfix"
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix

```



```
root@client:/vagrant/provision/client - sudo -i
GNU nano 8.1 mail.sh
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
echo "Configure postfix"
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
dnf -y install evolution
```

Рисунок 3.26: Редактирование файла mail.sh на клиенте

После этого можно выключать виртуальные машины server и client: `make server-halt` и `make client-halt` (?@fig-042)

3.5 Контрольные вопросы + ответы

1. За что отвечает протокол SMTP?

Отвечает за отправку электронной почты. Этот протокол используется для передачи писем от отправителя к почтовому серверу и от сервера к серверу.

2. За что отвечает протокол IMAP?

Отвечает за доступ и управление электронной почтой на сервере. Позволяет клиентским приложениям просматривать, синхронизировать и управлять сообщениями, хранящимися на почтовом сервере.

3. За что отвечает протокол POP3?

Отвечает за получение электронной почты. Письма загружаются с почтового сервера на клиентский компьютер, и после этого они обычно удаляются с сервера (но это можно настроить).

4. В чём назначение Dovecot?

Это почтовый сервер, который предоставляет поддержку протоколов IMAP и POP3. Dovecot обеспечивает доступ к электронной почте на сервере, а также хранение и управление сообщениями.

5. В каких файлах обычно находятся настройки работы Dovecot? За что отвечает каждый из файлов?

/etc/dovecot/dovecot.conf: Основной файл конфигурации Dovecot.

/etc/dovecot/conf.d/: Дополнительные файлы конфигурации, разделенные на отдельные модули.

6. В чём назначение Postfix?

Это почтовый сервер (MTA - Mail Transfer Agent), отвечающий за отправку и маршрутизацию электронной почты.

7. Какие методы аутентификации пользователей можно использовать в Dovecot и в чём их отличие?

PLAIN: Передача учетных данных в открытом виде (не рекомендуется, если соединение не защищено).

LOGIN: Аутентификация по протоколу LOGIN, который шифрует только пароль.

8. Приведите пример заголовка письма с пояснениями его полей.

From: john.doe@example.com

To: jane.smith@example.com

Subject: Meeting Tomorrow

Date: Tue, 6 Dec 2023 14:30:00 +0000

9. Приведите примеры использования команд для работы с почтовыми протоколами через терминал (например через telnet).

Использование Telnet для проверки SMTP:

```
telnet example.com 25
EHLO example.com
MAIL FROM: sender@example.com
RCPT TO: recipient@example.com
DATA
Subject: Test Email
This is a test email.
.
QUIT
```

Использование Telnet для проверки POP3:

```
telnet example.com 110
USER your_username
PASS your_password
LIST
RETR 1
QUIT
```

10. Приведите примеры с пояснениями по работе с doveadm.

Получение информации о пользователях: `doveadm user user@example.com`

Получение списка всех писем пользователя: `doveadm search mailbox INBOX ALL`

Удаление письма: `doveadm expunge -u user@example.com mailbox INBOX uid`

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №9 мы приобрели практические навыки по установке и простейшему конфигурированию POP3/IMAP-сервера.

5 Список литературы

1. Лабораторная работа №9